

B/S 系统开发要求

一、系统结构

本项目是采用基于 AI 技术的模块化分层设计的系统，包括运动生理基础模块、AI 虚拟仿真进阶模块、报告综合模块等三个模块。

1) 基础模块

- 输入基础数据：性别、年龄、身高、体重、腰围、臀围、体脂百分比。系统自动计算 BMI、基础代谢率、腰臀比、腰高比。
- 系统基于体脂百分比、BMI、腰围、腰臀比、腰高比评估判断体重等级。
- 学生将每天的运动和饮食情况及食物图片，录入系统。
- 系统根据基础信息、运动和饮食情况，模拟计算体重、BMI（基于能量平衡）、腰臀比等指标的变化

2) 进阶模块

- 利用通义大模型或 DeepSeek 大模型 AI 对人员目前的状态，生成预警健康风险并生成修正建议。

层级	模块 / 组件	技术实现	备注
用户层	学生 / 教师	Web 浏览器	无需安装客户端
表现层	Web 前端	Bootstrap 5 模板	响应式、零自定义样式
应用层	用户登录 / 虚拟档案创建	Python Flask 蓝图	支持批量账号生成
	数据录入表单（饮食 / 运动日志）	Flask-WTF 表单	下拉菜单 + 模糊搜索
	核心计算引擎（简化模型）	能量差公式 + Chart.js	7700 kcal/kg 脂肪
	报告生成	静态 HTML + jsPDF	一键导出 PDF
AI 服务层	DeepSeek / 通义千问 API 对接	requests 调用	缓存 30 min 防额度耗尽
	提示词工程模板	Jinja2 渲染	固定角色 + 三段式输出
数据层	SQLite（单文件）	SQLAlchemy ORM	可零配置迁移 PostgreSQL

层级	模块 / 组件	技术实现	备注
	用户信息表	users	账号、密码哈希
	虚拟档案表	user_profiles	BMI、BMR 等计算结果
	实验记录表	daily_logs	饮食、运动、预测缓存

- 系统根据能量平衡原理，模拟特定食谱执行后，利用通义大模型或 DeepSeek 大模型 AI, 预测体重、体脂、甚至某些生化指标（如血糖趋势、血脂）的长期变化。人员可以尝试极端节食、高蛋白饮食、高碳水饮食等，并立即看到随之而来的代谢率变化、肌肉流失风险、平台期等后果。
- 人员可以设计运动计划，包括运动类型（跑步、游泳、力量训练等）、强度、时长和频率。利用通义大模型或 DeepSeek 大模型 AI, 系统模拟执行该计划后，理解体重/体脂变化。
- 根据人员的体重水平、当前身体活动水平设计干预方案，如制定“低碳水高蛋白饮食+有氧运动”计划，利用通义大模型或 DeepSeek 大模型 AI, 系统实时反馈代谢指标变化。
- 系统需要根据人员每日的运动/饮食反馈，体重、腰围、腰臀比、腰高比、BMR 的变化，即时调整适合人员的个性化的运动处方/干预方案。

3) 报告综合模块

整合档案、AI 建议、模拟图表，输出相应报告

二、体重相关计算公式

场景	公式（代码直译）	参数说明	输出单位
BMI	$\text{BMI} = \text{weight_kg} / (\text{height_m} ** 2)$	weight_kg: 体重 (kg), height_m: 身高 (m)	kg/m²
BMR（基础代谢率，Harris-Benedict 公	男: $\text{BMR} = 88.362 + (13.397 * \text{weight_kg}) + (4.799 * \text{height_cm}) - (5.677 * \text{age})$ 女: $\text{BMR} = 447.593 + (9.247 * \text{weight_kg}) + (72.6 * \text{height_cm}) - (4.476 * \text{age})$	height_cm: 身高 (cm), age: 年龄 (岁)	kcal/天

场景	公式（代码直译）	参数说明	输出单位
式）	$\text{weight_kg}) + (3.098 * \text{height_cm}) - (4.330 * \text{age})$		
体重变化预测（基于能量平衡）	$\text{weight_change_kg} = (\text{calorie_intake} - \text{calorie_expenditure}) * \text{days} / 7700$	calorie_intake: 每日摄入热量 (kcal), calorie_expenditure: 每日消耗热量 (kcal), days: 天数 能量消耗=基础代谢率 (70%) +运动产热 (20%) +食物热效应 (10%) 能量生成=饮食摄入 (100%)	kg
腰臀比	$\text{WHR} = \text{waist_circumference} / \text{hip_circumference}$	waist_circumference: 腰围 (cm), hip_circumference: 臀围 (cm)	无单位
基于BMI的体重等级评定	$\text{BMI} = \text{weight_kg} / (\text{height_m} ** 2)$	详见附件 1	kg/m ²
基于体脂率的体重等级评定	$\text{BF\%} = \text{body fat \%}$	详见附件 2, 3	%
基于腰围的体重等级评定	腰围 (waist circumference, WC)	详见附件 4	厘米
基于腰臀比的体重等级	腰臀比 (waist-to-hipratio, WHR)	详见附件 5	%

场景	公式（代码直译）	参数说明	输出单位
评定			
基于腰围身高比的体重等级评定	腰围身高比 (waist-to-height ratio, WHtR)	详见附件 6	%
身体活动能量消耗	梅脱 (metabolic equivalent of task, MET)	详见附件《中国健康成年人身体活动能量消耗参考值》- 表 4	MET
推荐每日饮食摄入量	Schofield Equation Men: $(63 \times W + 2896) * MET$ Women: $(62 \times W + 2036) * MET$	W: 体重 kg; MET: 既往的身体活动量梅脱 MET	KJ/day

三、系统说明

1、系统

■ 顶部导航栏

① 基础理论 ② AI 体重虚拟实验③ 研究报告

■ 左侧抽屉菜单

首页 / 我的档案 / 饮食日志 / 运动日志 / 干预工坊 / 预测报告 / 帮助

■ 系统用户

角色	账号来源	权限粒度	数据范围	特殊按钮
学生	注册	增删自己的档案与日志	仅自己	“提交报告”
教师	注册	读写全班	课程班	“重置学生” “案例分发”
系统管理员	信息中心	全局管理、日志	全库	“停机维护” “备份”

2、系统操作流程

① 创建“虚拟我”

首页 → 新建档案 → 输入身高、体重、年龄、性别 → 系统自动出 BMI、BMR、腰臀比。

说明：

字段说明与合法性校验表

字段	单位	合法区间	错误提示
身高	cm	120 - 230	“请重新测量”
体重	kg	30 - 200	与身高联合校验 BMI<50
年龄	岁	18 - 64	自动带出生年月
性别	单选	男/女/不愿透露	影响 BMR 公式
腰围	cm	45 - 200	必须 < 臀围
臀围	cm	50 - 250	必须 > 腰围
头像	jpg/png	≤ 2 MB	自动压缩 400×400

② 记录今天

饮食日志 → 拍照或文字输入食物 → 系统返回热量及三大营养素。

运动日志 → 选运动类型 → 填时长/强度 → 系统即时算消耗。

说明：

记录饮食日志（支持 2 种入口）

入口 A：拍照识别

手机扫码 → 调用“通义视觉 API” → 返回菜名 + 克重估算 → 学生可手动修正 → 系统匹配“中国食物成分表 2022”计算热量。

入口 B：文字模糊搜索

输入“青椒牛柳” → 下拉联想 → 显示 100 g 热量 → 学生拖动画棒调整克重 → 自动加和。

记录运动日志

运动库内置 30 项，按 MET 值从高到低排序；支持“自定义”输入 MET。

③ 一键仿真

点击“几周后我会怎样？” → AI 用能量差公式 + 大模型预测体重、体脂、血糖趋势，并标红潜在风险（如肌肉流失）。

说明：

- a) 触发条件：当日饮食 & 运动日志均填写后，“预测”按钮高亮。
交互流程：
学生选择预测时长（1 周 / 4 周 / 12 周）。
- b) 系统先用能量差公式算出“线性预测”虚线。
- c) 调用 DeepSeek API，输入提示词（附录 B）→ 返回“AI 修正预测”实线，并给出风险提示。

④ 设计干预

进入“干预工坊”→ 拖动画棒调整“碳水%-蛋白%-脂肪%”或“每周跑步次数/力量次数”→ 右侧曲线实时刷新→ 选适合方案保存。

说明：

界面布局：左侧“方案区”→ 中间“参数滑杆”→ 右侧“曲线预览”。

支持两类干预单选或多选：

I. 膳食：碳水 %、蛋白 %、脂肪 %、酒精、膳食纤维

II. 运动：有氧（频次/强度/时长）、抗阻（部位 RM）、NEAT（日常步数）

学生拖动画棒，曲线实时刷新（延迟 < 300 ms）。

提示词模板（可复制后二次创作）

【角色】你是一位运动生理学家兼注册营养师。

【任务】根据以下每日膳食与运动数据，预测 {weeks} 周后体重、体脂、潜在风险，用中文给 3 条建议，每点 ≤ 50 字。

【数据】BMI={bmi}，摄入={kcal_in}，消耗={kcal_out}，碳水={carb}%...

【输出】{"weight": ±x.x kg, "fat": ±x.x %, "risks": [],
"suggestions": []}

⑤ 导出报告

报告 → 勾选“包含 AI 建议” → 生成 PDF → 直接提交课程平台。

说明：

- 时间跨度（实验一 4 周 / 实验二 12 周）
- 包含模块（系统计算表、AI 建议、曲线图）

四、附件

附件 1. 根据 BMI 划分的普通成年人的体重等级	
BMI 范围	体重等级
<18.5 kg/m ²	偏瘦
18.5~23.9 kg/m ²	正常
24.0~27.9 kg/m ²	超重
>28.0 kg/m ²	肥胖
来源：王卫庆,万沁,马建华,等.中国成人体重管理指南[J].中华内分泌代谢杂志,2025,41(11):891-907.	

附件 2. 根据体脂率划分的普通成年人的身体成分等级		
体脂率范围（男性）	体脂率范围（女性）	体重等级
10%~20%	15%~25%	正常
>25%	>30%	肥胖
来源：王卫庆,万沁,马建华,等.中国成人体重管理指南[J].中华内分泌代谢杂志,2025,41(11):891-907.		

附件 3. 根据体脂率划分的普通成年人的体重等级							
性别	年龄	体脂过少	非常好	很好	正常	体脂多	体脂过多
男性	≤19	<3	12	12.1~17	17.1~22	22.1~27	≥27.1
	20~29	<3	13	13.1~18	18.1~23	23.1~28	≥28.1
	30~39	<3	14	14.1~19	19.1~24	24.1~29	≥29.1
	40~49	<3	15	15.1~20	20.1~25	25.1~30	≥30.1
	≥50	<3	16	16.1~21	21.1~26	26.1~31	≥31.1
女性	≤19	<12	17	17.1~22	22.1~27	27.1~32	≥32.1
	20~29	<12	18	18.1~23	23.1~28	28.1~33	≥33.1
	30~39	<12	19	19.1~24	24.1~29	29.1~34	≥34.1
	40~49	<12	20	20.1~25	25.1~30	39.1~35	≥35.1
	≥50	<12	21	21.1~26	26.1~31	31.1~36	≥36.1
来源：第 四 版《运动生理学》教材，高等教育出版社							

附件 4. 根据腰围划分的普通成年人的肥胖临界点		
腰围范围（男性）	腰围范围（女性）	体重等级
≥90 cm	≥85 cm	肥胖
来源：王卫庆,万沁,马建华,等.中国成人体重管理指南[J].中华内分泌代谢杂志,2025,41(11):891-907.		

附件 5. 根据腰臀比划分的普通成年人的中心性肥胖临界点		
腰臀比范围（男性）	腰臀比范围（女性）	体重等级
≥ 0.90	≥ 0.85	中心性肥胖
来源：王卫庆,万沁,马建华,等.中国成人体重管理指南[J].中华内分泌代谢杂志,2025,41(11):891-907.		

附件 6. 根据腰高比划分的普通成年人的内脏脂肪临界点	
腰高比范围	临界点
≥ 0.5	内脏脂肪超标
来源：王卫庆,万沁,马建华,等.中国成人体重管理指南[J].中华内分泌代谢杂志,2025,41(11):891-907.	